ГУАП

Объектно-ориентированная библиотечная система

Курсовой проект · Room 3 · SQLite · Compose Desktop

2026

Проблема и цель

ГУАП

Проблема
Единая модель читателей, фонда и выдач.

Цель
Надёжное Desktop-приложение с Room и связью M:N.

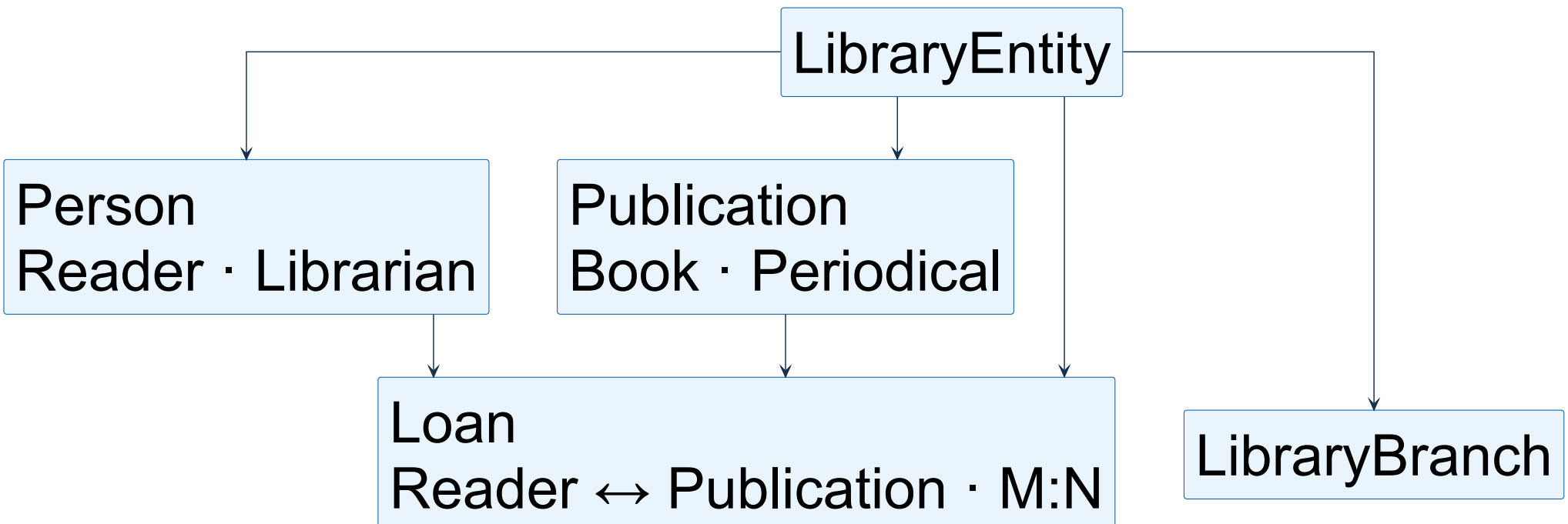
Фокус
ООП · Room 3 · транзакции · реактивный пользовательский интерфейс

Требования и ограничения

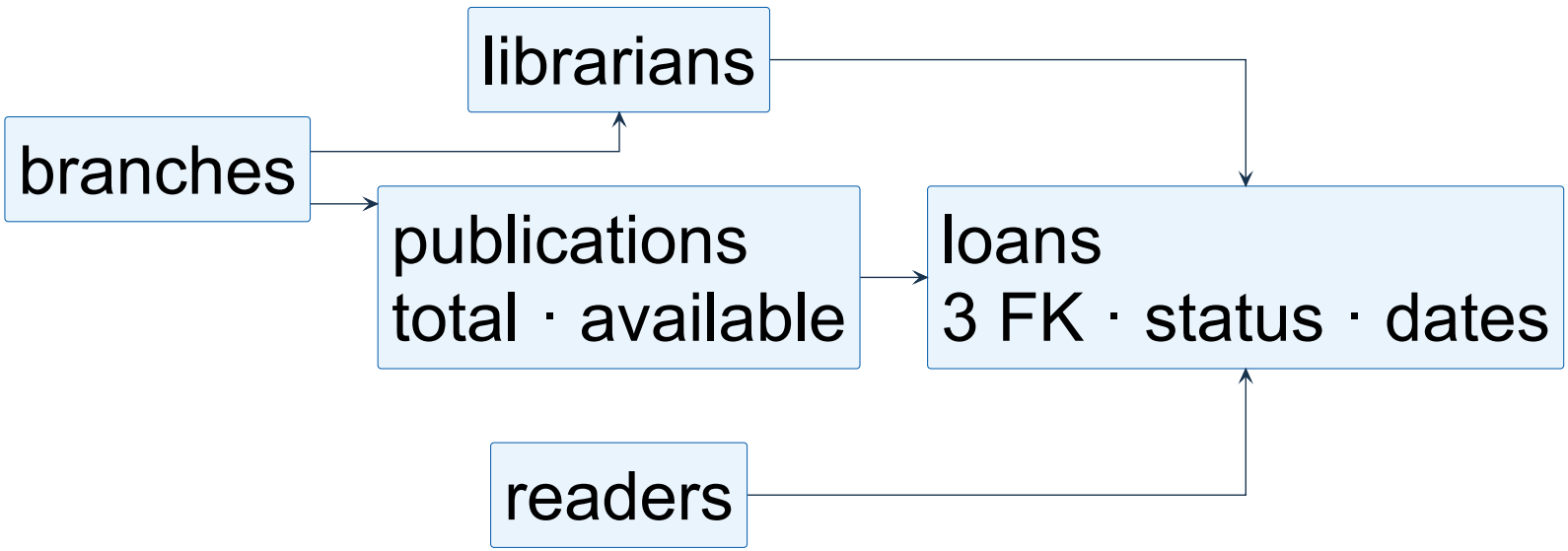
ГУАП

1. LibraryEntity
2. Reader ↔ Publication
3. Room 3 + SQLite
4. Desktop JVM
5. Семь паттернов

Доменная модель и иерархия



Реляционная модель Room



Гарантии: M:N через loans · внешние ключи RESTRICT · транзакционные операции

Архитектура приложения

ГУАП

Compose UI:
события и отображение

ViewModel:
StateFlow и валидация

LibraryService:
сценарии Facade

Repository:
доменная граница

Room DAO:
транзакции и Flow

SQLite:
постоянные данные

Паттерны: роли в системе

Repository: граница хранения

MVVM: состояние экрана

Strategy: правила выдачи

Factory: валидные объекты

Observer: Flow → StateFlow

State: жизненный цикл Loan

Facade: RoomLibraryService

Паттерны границ: Repository и Facade

Repository
Доменный интерфейс → Room-адаптер → DAO.

Facade
ViewModel → RoomLibraryService → репозитории.

Паттерны UI: MVVM и Observer

ГУАП

MVVM

ViewModel принимает события, проверяет ввод и формирует UiState.

Observer

Room Flow → Repository → StateFlow → Compose.

Жизненный цикл

ViewModel реализуют AutoCloseable и отменяют собственные CoroutineScope.

Паттерны домена: Strategy и Factory

ГУАП

Strategy

DefaultLoanPolicy: книга — 21 день, периодика — 7 дней, лимит выдач.

Factory

LibraryEntityFactory создаёт UUID и валидные предметные объекты.

Результат

Правила можно заменить без изменения UI, Room и сценариев приложения.

Состояние выдачи: State

ACTIVE:
выдано

→

OVERDUE:
срок истёк

→

RETURNED:
возвращено

Переходы
refreshOverdue сохраняет просрочку; returnLoan проверяет время и увеличивает остаток один раз.

Транзакционные сценарии

Выдача: ACTIVE + лимит + остаток

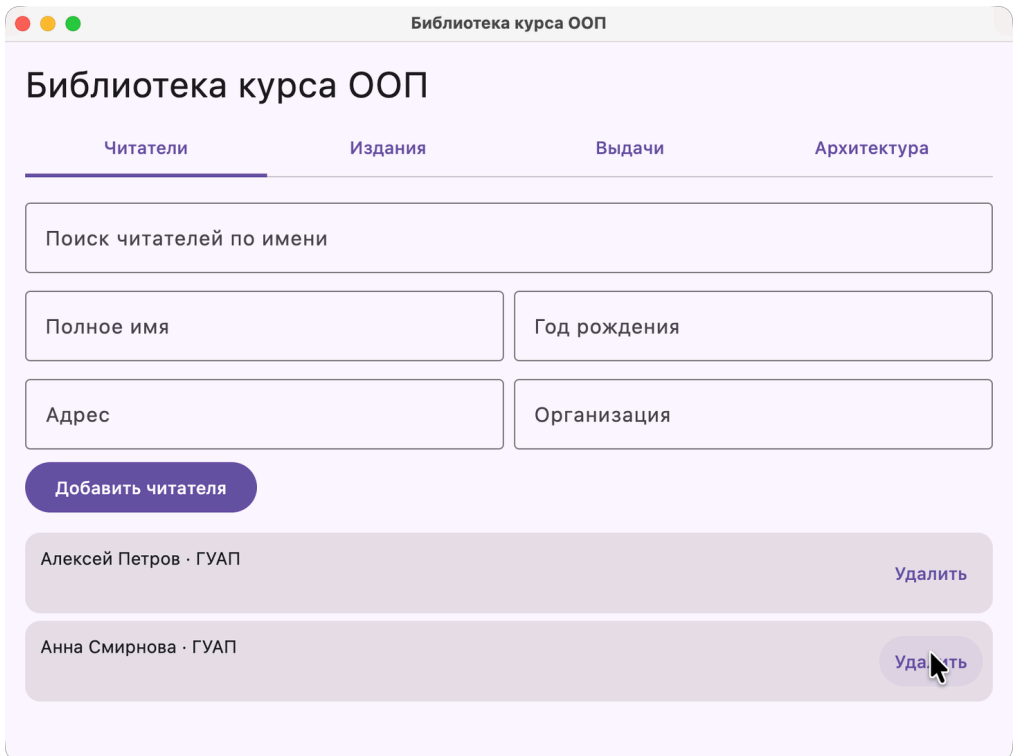
Возврат: RETURNED + остаток ровно +1

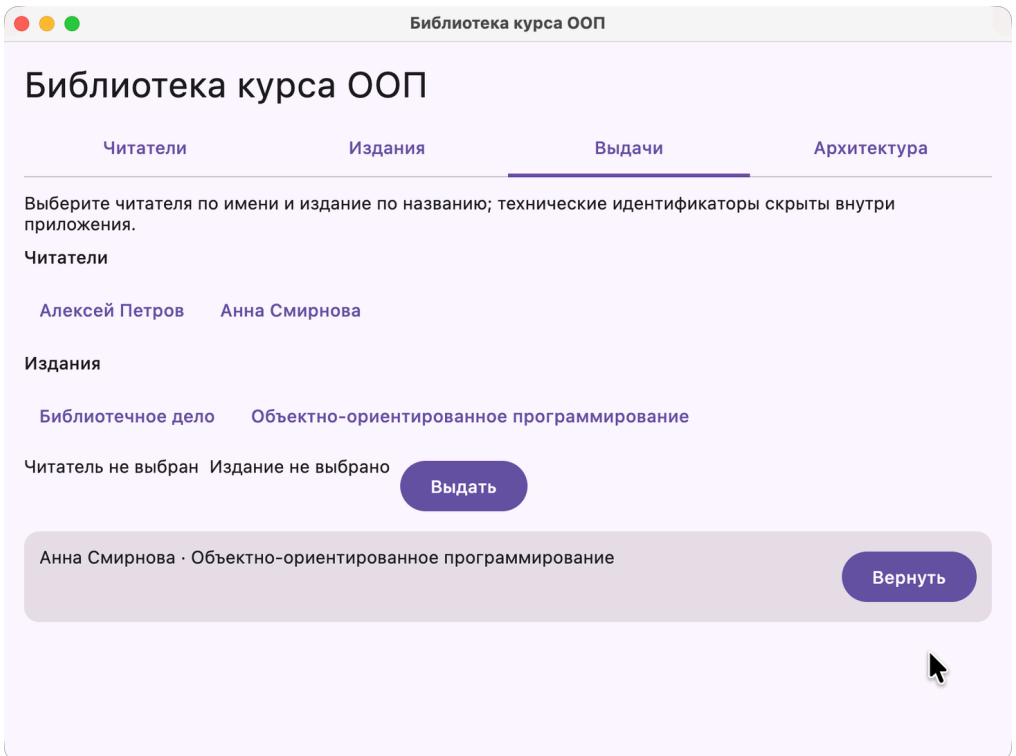
Данные: идемпотентная загрузка + очистка

Защита

внешние ключи RESTRICT, проверка времени и persisted overdue refresh

Пользовательский интерфейс





Тесты и контрольный сценарий

35 тестов · 0 ошибок · 0 пропусков

Модуль	Группа	N	Итог
core	Домен	4	Да
core	Persistence	10	Да
core	Application	3	Да
app	ViewModel	18	Да

ГУАП
https://guap.ru

ИТОГ

Room и SQLite сохраняют сущности, связи и выдачи.

Repository отделяет домен от Room.

Семь паттернов участвуют в production-сценариях.

Compose поддерживает поиск, удаление, выдачу и администрирование.

Спасибо за внимание